+34 691 225 633
Rev. Febrero 2024

Autor: Jefferson David Rodríguez Chivatá

Más allá de las Visualizaciones 3D e interactivas: Dashboards

Introducción

Introducción a Dashboards o Tableros de control

¡Bienvenido a la tercera semana de fundamentos de la visualización de datos! En esta semana, nos adentraremos en el mundo de los dashboards y enfatizaremos en su importancia en las empresas, teniendo en cuenta que estos son creados para mostrar de manera no técnica los datos y proporcionar información útil y necesaria para la toma de decisiones en la industria.

Palabras clave

Dashboards, Visualización de datos en tiempo real, Tableros de control, Gráficas interactivas.

Reto

En la vida real al intentar explicar a los directivos de una empresa que un proceso está funcionando mejor de lo que se creía, o por el contrario está fallando, argumentando con una tabla de 120 000 datos es inadecuado, incluso puede que no te entiendan o se aburran con el discurso.

El reto de esta semana está en convertir una gran cantidad de datos en información legible y entendible fácilmente por personas que conocen el negocio y su lógica, usando gráficos estáticos e interactivos, y mostrando KPIs de manera armónica y estética todo en un mismo lugar.

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial del documento y su distribución por cualquier medio impreso o electrónico sin la autorización escrita de EIG.

Desarrollo

¿Qué importancia tienen los Dashboards o Paneles de Control?

Imagínate estar en una reunión con la junta directiva de tu empresa, y que tus ingenieros de datos te hayan mandado un documento con 35 páginas, que contienen múltiples tablas de datos, que a su vez poseen columnas con nombres poco intuitivos y que no son claros para los socios; y tienes que explicar el camino que ha tenido la empresa en el último trimestre, incluyendo ganancias, pérdidas y otros valores importantes a lo largo del tiempo y de manera resumida.

Muy difícil, ¿verdad?

Los dashboards permiten que toda la complejidad de los datos del último periodo de tiempo se minimice a un punto en el que los directivos, empresarios o las personas interesadas (casi cualquier persona con conocimiento de que hace la compañía), sean capaces de entender sus valores y entender el estado actual de la empresa, ya que algunas herramientas nos permiten mostrar los valores en tiempo real.

Todo lo aprendido en las dos primeras semanas deberá ser aplicado en esta semana para crear dashboards realmente útiles.

1. ¿Qué son?:

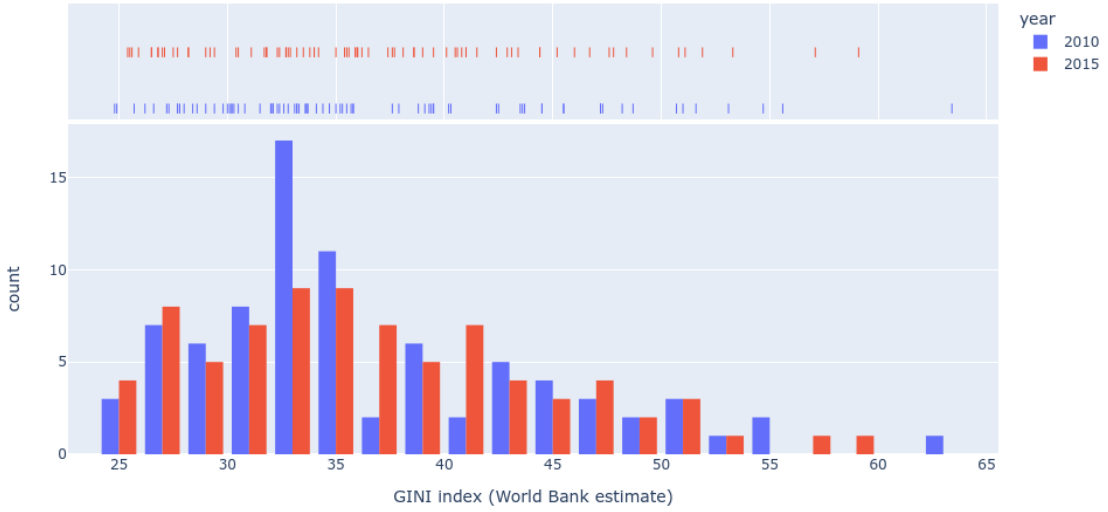
Los Dashboards son representaciones visuales de los datos, que presentan información clave para el negocio, y pueden contener gráficos, métricas y estadísticas relevantes para facilitar la comprensión de los datos apuntando a un público no técnico (TI).

Una imagen con varias gráficas y mediciones explicativas de cierto fenómeno puede ser considerada como un dashboard estático, y también tenemos los dashboards interactivos, los cuales permiten al usuario ver más información al hacer hover sobre sus elementos, e incluso filtrar datos de interés.

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial del documento y su distribución por cualquier medio impreso o electrónico sin la autorización escrita de EIG.

Los dashboards deben mostrar al menos una gráfica que facilite la lectura de datos y no tiene un máximo en la cantidad de gráficos y medidas clave, pero se debe tener en cuenta que los dashboards deben ser amigables con los usuarios, en otras palabras, deben ser bonitos.

Figura 1: Histograma de países en base a su índice GINI de desigualdad



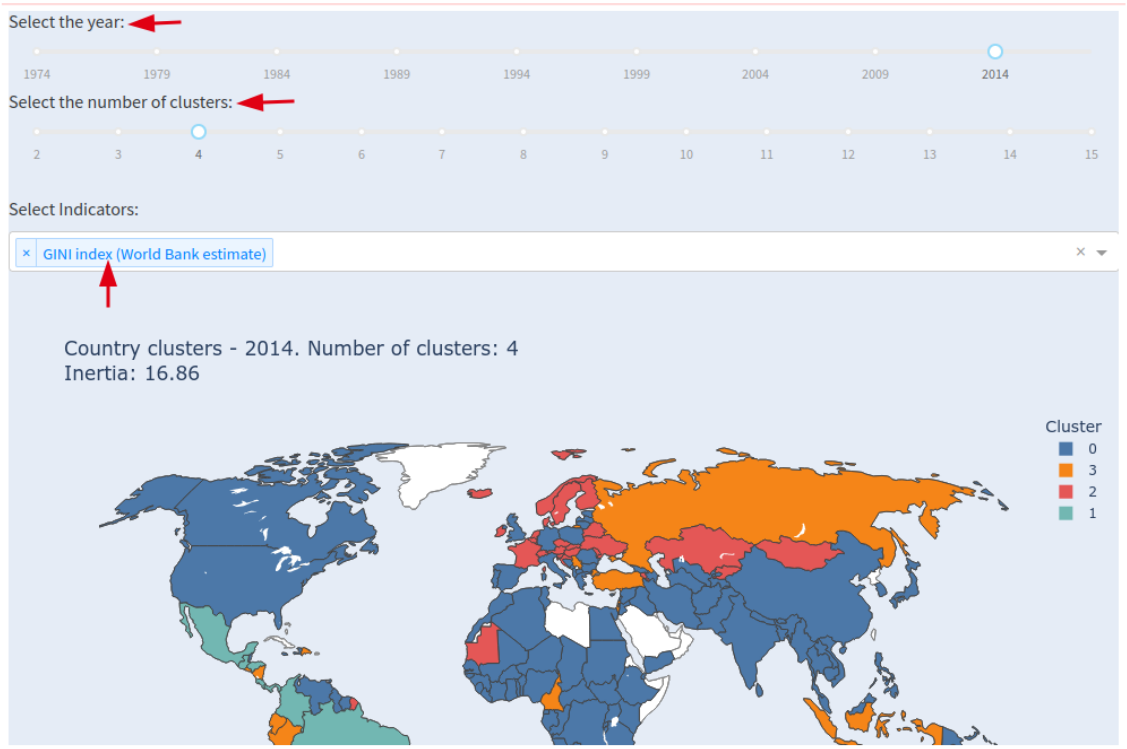
Fuente: Interactive Dashboards and Data Apps with Plotly and Dash Master.

En la figura 1 se puede apreciar un ejemplo de Dashboard simple, y poco interactivo, en la fuente original el dashboard muestra cierta información al hacer hover sobre los elementos, pero bien podría ser una imagen estática para mostrar los datos.

Y en la figura 2, se puede apreciar una imagen de un Dashboard mucho más complejo, que muestra un mapa del mundo interactivo, que muestra información de cada país al hacer hover sobre el, zoom, y también tiene tres filtros de datos (año, cantidad de clusters, índice/estándar).

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial del documento y su distribución por cualquier medio impreso o electrónico sin la autorización escrita de EIG.

Figura 2: Representación de datos en diferentes dimensiones.



Fuente: Interactive Dashboards and Data Apps with Plotly and Dash Master.

2. Herramientas para la creación de Dashboards

Como en todas las áreas podemos encontrar diversas herramientas para un mismo propósito, cada una con sus características especiales y/o específicas, facilidades, compatibilidad, etc.

Y entre todas estas opciones podemos identificar dos grupos muy visibles, las herramientas libres y las privadas.

Entre las herramientas libres podemos encontrar:

- Plotly
- Bokeh
- Dash

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial del documento y su distribución por cualquier medio impreso o electrónico sin la autorización escrita de EIG.

y entre las herramientas privadas encontramos las dos más conocidas:

- PowerBi
- Tableau

Las dos primeras herramientas llamadas Plotly y Bokeh ya fueron explicadas la semana pasada, se explicaron como herramientas para gráficos interactivos.

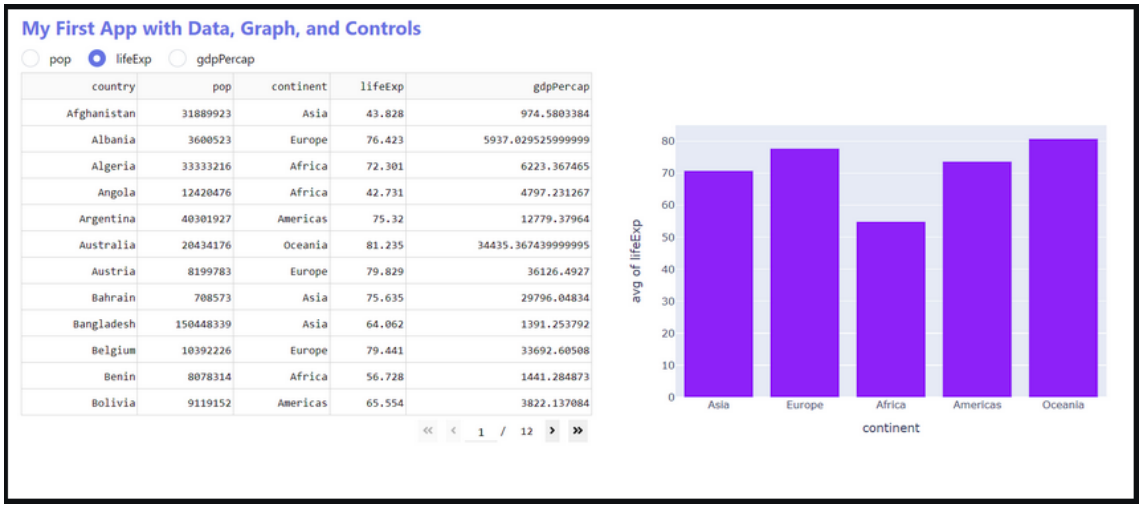
- **Dash**

La principal particularidad de dash es que es una herramienta de código abierto que está integrada estrechamente con la librería vista anteriormente llamada Plotly, por lo cual permite la creación de gráficos estáticos e interactivos usando sus componentes y también los componentes que nos brinda Plotly.

Una ventaja es que se utiliza con Python, por tanto los científicos/analistas de datos y/o el equipo encargado del Business Intelligence no tienen que aprender otros lenguajes, como lenguajes de frontend para construir dashboards útiles.

Finalmente, Dash es una herramienta que tiene una gran comunidad activa a nivel mundial, así que los problemas comunes ya deberían estar listados en algún foro de internet, y los que no, seguramente hay varios grupos de personas trabajando para solucionarlos.

Figura 2: Ejemplo de Dashboard creado con Dash.



country	pop	continent	lifeExp	gdpPercap
Afghanistan	31889923	Asia	43.828	974.5803384
Albania	3600523	Europe	76.423	5937.029525999999
Algeria	33333216	Africa	72.301	6223.367465
Angola	12420476	Africa	42.731	4797.231267
Argentina	40301927	Americas	75.32	12779.37964
Australia	20434176	Oceania	81.235	34435.367439999995
Austria	8199783	Europe	79.829	36126.4927
Bahrain	708573	Asia	75.635	29796.04834
Bangladesh	150448339	Asia	64.062	1391.253792
Belgium	10392226	Europe	79.441	33692.60508
Benin	8078314	Africa	56.728	1441.284873
Bolivia	9119152	Americas	65.554	3822.137084

Fuente: Dash Python official documentation.

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial del documento y su distribución por cualquier medio impreso o electrónico sin la autorización escrita de EIG.

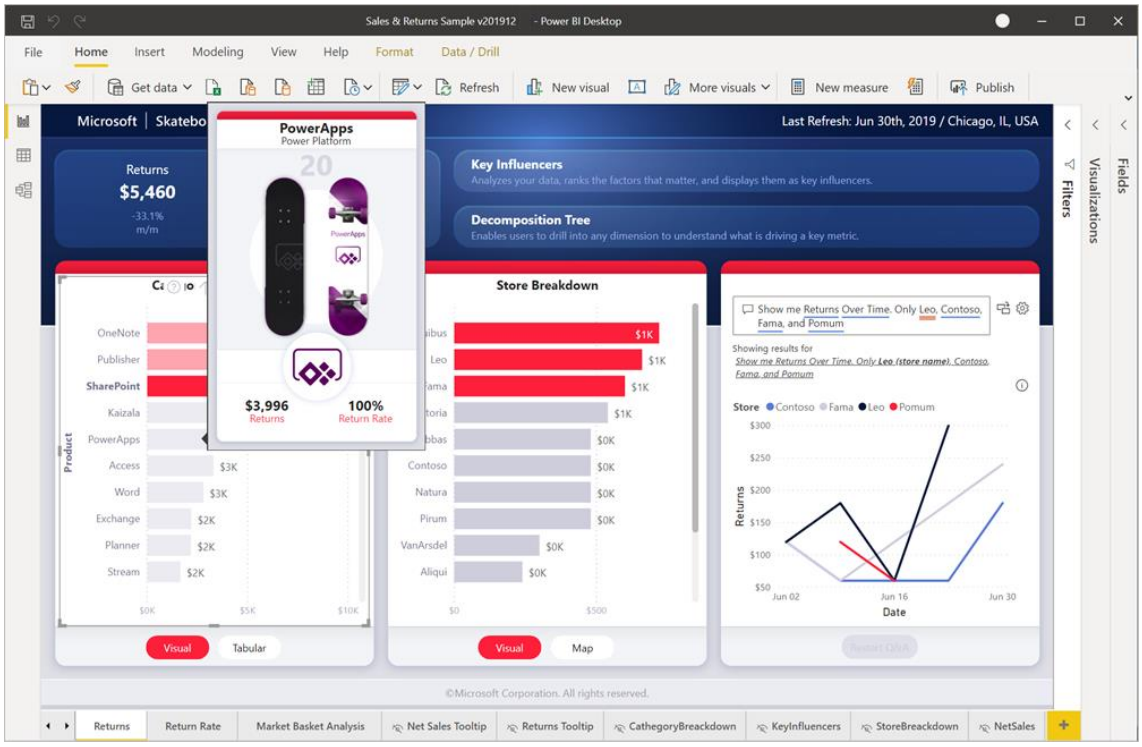
La característica principal de las herramientas privadas es que no son de código abierto ni gratuitas más allá de su prueba temporal.

- **PowerBI**

Power BI es una aplicación que posee un conjunto de servicios de software, aplicaciones y conectores que permiten al usuario convertir datos en información coherente, interactiva y atractiva visualmente.

El origen de los datos podría ser una hoja de cálculo de Excel o incluso un grupo de bases de datos o Data Warehouses locales y/o basados en la nube. Power BI permite conectarse con facilidad a los orígenes de datos, visualizar y descubrir qué es importante y compartirlo con cualquiera o con todos los usuarios que desee.

Figura 3: Ejemplo de Dashboard creado con PowerBI.



Fuente: Microsoft -> learn / power platform / power bi documentation.

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial del documento y su distribución por cualquier medio impreso o electrónico sin la autorización escrita de EIG.

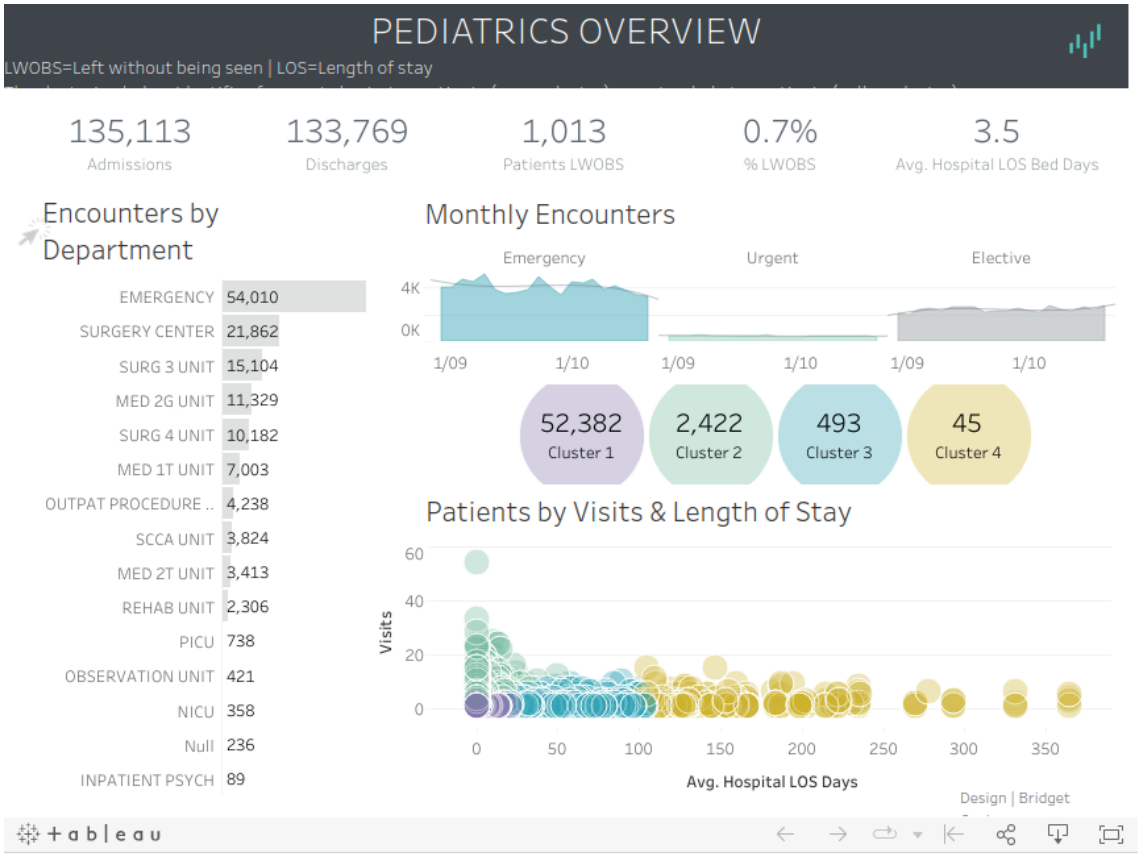
Como se puede apreciar en la figura 3, PowerBI permite crear dashboards complejos, completos y estéticamente agradables, todo en el mismo lugar y de manera interactiva.

- **Tableau**

Tableau es una plataforma creada específicamente para la creación de dashboards y facilitar el análisis de datos y la obtención de información a partir de ellos de manera sencilla.

La plataforma de Tableau es la opción de inteligencia de negocios moderna líder en el mercado. Hace que sea más fácil explorar y administrar los datos. Asimismo, permite descubrir y compartir información más rápidamente a fin de generar grandes cambios en los negocios y en el mundo.

Figura 4: Ejemplo de Dashboard creado con Tableau.



Fuente: Tableau -> learn / articles / business-intelligence-dashboards-examples

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial del documento y su distribución por cualquier medio impreso o electrónico sin la autorización escrita de EIG.

+34 691 225 633
Rev. Febrero 2024

3. Tips básicos para la creación de un buen Dashboard:

Al crear un dashboard es importante pensar en cómo hacer que resulte visualmente interesante y funcional, manteniendo en general destacada, limpia y ordenada la información más importante.

- **Tenga en cuenta al público de destino**

Lo primero a tener en cuenta es que área del conocimiento maneja el público, si es un público técnico y muy familiarizado con los datos y el análisis de datos, el dashboard será muy distinto a comparación de un dashboard que sea creado para personas que son meramente de negocio, vendedores, gerentes, accionistas, etc.

Evite poner detalles que no sean completamente necesarios en el dashboard, el público siempre va a poder profundizar en aquellos detalles leyendo los informes fuera de la reunión.

Puede apoyarse de las siguientes preguntas a la hora de optimizar el diseño del dashboard:

- ¿Qué métricas clave le ayudan al público a tomar decisiones?
- ¿Qué suposiciones adquiridas o culturales pueden afectar a las opciones de diseño?
- ¿Qué información necesita su público para conseguir buenos resultados?

También es importante tener en cuenta en donde se va a mostrar el Dashboard ya que si el monitor es grande se podrá agregar más información, gráficas y métricas a él.

- **Contar una historia en una pantalla**

Se recomienda que el dashboard conste de una sola vista que incluya toda la información más esencial, y evite las barras de desplazamiento (scroll).

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial del documento y su distribución por cualquier medio impreso o electrónico sin la autorización escrita de EIG.

- **Resaltar la información más importante**

Si el texto, los datos numéricos y las visualizaciones son del mismo tamaño, al público le resultará difícil concentrarse en las medidas más importantes.

Siempre ubique la información de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, ya que la mayoría de los públicos leen la información de esta manera.

- **Use la visualización correcta para los datos**

Con lo visto en las dos semanas previas, se podrá escoger la mejor manera para mostrar los datos de acuerdo a su naturaleza.

Y como un extra-tip, a la hora de presentar siempre es útil usar el modo pantalla completa.

Conclusiones

Finalizando esta tercera semana, se puede decir que se adquirieron las siguientes competencias:

- **Entender la importancia de los Dashboards en la industria**: Entender que son los dashboards, el por qué y el cómo los dashboards aportan información importante a las presentaciones y a la toma de decisiones en las empresas.

- **Aprender por medio de algunos tips, como crear y presentar de manera óptima un Dashboard**: Al crear un dashboard hay que tener en cuenta al público al que se le presenta y aprender a no saturar de información innecesaria los tableros.

- **Conocer de manera superficial las herramientas más comunes para la creación de Dashboards existentes en el mercado**: Teniendo una amplia oferta de herramientas para la creación de dashboards, y considerando que algunos son de código libre y uso gratuito, y otros de uso privativo y con licencias.

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial del documento y su distribución por cualquier medio impreso o electrónico sin la autorización escrita de EIG.

Recuerde que la visualización interactiva le permite construir *dashboards* en los cuales puede visualizar más información. Pero no olvide que una buena visualización no es la que contiene mucha información, sino aquella que hace énfasis en los datos que agregan valor al negocio.

Referencias

Interactive Dashboards and Data Apps with Plotly and Dash Master, Elias Dabbas. Recuperado el 20 de enero de 2024 de https://github.com/PacktPublishing/Interactive-Dashboards-and-Data-Apps-with-Plotly-and-Dash

Plotly, Inc. Dash Python, Recuperado el 20 de enero de 2024 de https://dash.plotly.com/tutorial

Microsoft 2023. Power BI Overview, Recuperado el 20 de enero de 2024 de https://learn.microsoft.com/es-es/power-bi/fundamentals/power-bi-overview

2023-2024 Tableau Software, LLC, What is Tableau, Recuperado el 20 de enero de 2024 de https://learn.microsoft.com/es-es/power-bi/fundamentals/power-bi-overview

Microsoft 2023, Power BI, Sugerencias para diseñar un panel de Power BI fantástico, Recuperado el 20 de enero de 2024 de https://learn.microsoft.com/es-es/power-bi/create-reports/service-dashboards-design-tips

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial del documento y su distribución por cualquier medio impreso o electrónico sin la autorización escrita de EIG.